

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA (OMIE)

Diseño del Mundo 7

Detrás de Cámaras

Sistemas de Evaluación, Metas e Incentivos en Entornos de Aprendizaje

Diseño de Juego: Mundo 7

Este documento recopila las definiciones de diseño y los requisitos del Mundo 7 para guiar el desarrollo.



1. Información General del Mundo

- **Número de Mundo:** Mundo 7
- **Título del Mundo:** Misión 7: Evaluación e Incentivos
- **Tema Central:** Sistemas de evaluación en juegos y cómo generan incentivos y motivación. Se analiza: la evaluación con criterios dinámicos y subjetivos (sin rúbricas) y el sesgo de "jugar al jurado"; la evaluación con rúbricas y los gaps evaluativos al combinar múltiples canales; la evaluación algorítmica multicanal con score boards; los disparadores de evaluación (metas de acción vs metas de estado); y las consecuencias de la evaluación (calificación vs feedback vs efectos sistémicos).
- **Mentor Asignado:** Emma Wagner (nueva mentora)
- **Locación Física / Fondo:** maze



2. Capa de Narrativa e Introducción

- **Locación Física / Fondo:** maze
- **Diálogos de Introducción (Narrative Intro):**
 1. **Sara Arbeláez:** "Bienvenido de vuelta al Laberinto, Agente. Hoy no exploraremos sesgos ni atajos mentales. Hoy vamos a hablar de cómo medimos el progreso. Y para eso, he traído a una experta muy especial." (Pose: `animated`)
 2. **Emma Wagner:** "¡Hola! Soy Emma. Trankil, sí soy una niña. Pero cuando se trata de evaluación y sistemas de incentivos, tengo más precisión que un reloj suizo. En mi país, aprender a evaluar es un arte tan riguroso como construir un motor." (Pose: `animated`)
 3. **Emma Wagner:** "Pero ojo: el rigor no está reñido con el juego. Yo creo en el *Kindheitsstaunen* — ese asombro infantil que hace que mirar una tabla de puntajes se sienta como abrir un regalo. Sin esa chispa, la evaluación es solo burocracia." (Pose: `animated`)
 4. **John Wilkins:** "Emma ha sido mi mejor estudiante, y no lo digo a la ligera. Los juegos parecen relojería sin alma a veces, pero ella entiende que cada engranaje — cada puntaje, cada rúbrica, cada feedback — late con intención pedagógica." (Pose: `animated`)
 5. **Emma Wagner:** "Vamos a diseccionar cómo evalúan los juegos. Verás que no hay una sola forma de hacerlo, y que cada método genera incentivos distintos... algunos muy perversos. Tu misión: aprender a leer los puntajes como yo leo las partituras de Bach. ¡Empezamos!" (Pose: `animated`)

• Diálogos de Cierre (Narrative Outro):

1. **Emma Wagner:** "¡Bravo, Agente! Has aprendido a ver más allá de los números. Ahora sabes que toda evaluación es también un mensaje, y que los incentivos hablan más fuerte que las instrucciones." (Pose: `animated`)
2. **John Wilkins:** "Impresionante. Has entendido que la precisión sin propósito es solo ruido, y que el asombro sin método es solo caos. Emma, le has enseñado bien." (Pose: `animated`)
3. **Emma Wagner:** "Recuerda siempre: cuando diseñes un sistema de evaluación, pregúntate no solo *qué mides*, sino *qué incentivas sin querer*. El verdadero arte está en alinear ambos. ¡Bis bald, Agente!" (Pose: `animated`)

3. Taller Sincrónico (Workshop Multijugador)

Actividad síncrona en tiempo real donde los estudiantes evalúan sistemas de evaluación (ideas similares a educación tradicional y a mecánicas de juegos) bajo múltiples criterios, compitiendo por precisión colectiva y velocidad.

Estructura de cada Slide: Disparador → Sistema de Evaluación

[!!IMPORTANT]

Regla de Ocultamiento en Interfaz:

Durante la **Fase de Lectura y Calificación**, la interfaz del taller **NO debe revelar el tipo de disparador ni el tipo de sistema de evaluación** al estudiante (para no sesgar la calificación objetiva de la idea). Esta información técnica (ej: *Disparador: Acción*, *Sistema: Criterios Dinámicos*) debe permanecer oculta y mostrarse únicamente en el **Modo Feedback** junto a la retroalimentación y resultados.

Cada slide presenta un caso con dos componentes:

Disparador (Trigger) — La acción del estudiante que activa la evaluación:

- **Acción:** El estudiante tiene control total sobre lo que hace (ej. "Al entregar un ensayo...")
- **Meta:** El resultado depende parcialmente del azar o de terceros (ej. "Si todos los estudiantes sacan >10 puntos...")
- **Farneable:** Acción repetible que acumula beneficios (ej. "Cada vez que el estudiante levanta la mano...")

Sistema de Evaluación — Cómo se procesa y devuelve esa acción:

- **Criterios dinámicos:** Sin rúbrica fija — el evaluador asigna nota según su criterio subjetivo del momento
- **Rúbrica multicanal:** Varios criterios cualitativos combinados en una sola calificación (baja/media/alta)
- **Calificación directa:** Puntos, sellos o notas asignadas de forma directa y estable
- **Efecto sistémico:** No otorga puntos — desbloquea privilegios, roles o cambios en el sistema
- **Algoritmo matemático:** Fórmula con multiplicadores, rachas, distancias, umbrales
- **Dashboard de información:** El sistema muestra datos estadísticos o complementarios sin calificación ni efecto sistémico — requiere que el estudiante analice e interprete la información

[!NOTE]

Concepto: Criterio / Parámetro de Evaluación

Los **parámetros** son las variables específicas que se miden dentro de un canal de evaluación. Por ejemplo, en un canal que evalúa un ensayo, los parámetros podrían ser *ortografía* y *sintaxis*. En otro canal independiente del mismo ensayo, los parámetros podrían ser *claridad* y *coherencia*. La clave está en que **cada canal genera su propio feedback y su propia consecuencia** — no se mezclan en una sola nota. Esta separación permite que el estudiante sepa exactamente qué dimensión debe mejorar sin que un acierto en un canal opaque una debilidad en otro.

Mecánica General: "Evalúe esta idea"

En cada slide, los estudiantes ven una **idea de sistema de evaluación** descrita textualmente. Deben calificarla asignando puntajes del 1 al 10 en **5 criterios**:

#	Criterio	Qué mide
1	Evaluación general	Calidad global de la idea como sistema de evaluación
2	Multicanalidad	Si la evaluación mezcla conceptos en 1 canal o usa canales separados
3	Objetividad	Si se presta a interpretación subjetiva o es matemática y estable
4	Motivación	Si motiva a aprender o castiga el error
5	Trampeable	Qué tan fácil es hacerle trampa al sistema

Flujo por Slide (Fases)

- Fase de Lectura:** Se muestra el caso/idea. Hay un botón "**Calificar**".
- Fase de Calificación:** Al presionar "Calificar", aparecen los 5 inputs numéricos (1-10). **El contador de tiempo para puntos extra se activa únicamente cuando el facilitador habilita la calificación para la clase.**
- Fase de Feedback (Modal Pop-up con Altura Máxima y Scroll):** Al activarse el modo feedback por parte del facilitador, el estudiante puede abrir un modal que muestra:
 - Puntaje individual desglosado por criterio con la columna explícita de **Distancia** absoluta a la media.
 - Promedio del grupo en cada criterio.
 - Puntos ganados por proximidad al promedio.
 - Puntos ganados por tiempo de respuesta.
 - Puntos de Victoria (PV) totales y estrellas obtenidas.
 - Un **Acordeón interactivo colapsable** con el detalle y justificación matemática de los PV.

Sistema de Puntuación Individual

- Puntos por Proximidad (al promedio del grupo):**
 - Se calcula el promedio de notas del grupo para cada criterio.

- Por cada 0.1 de distancia absoluta entre la nota del estudiante y el promedio de la clase, se resta 1 punto.
- Base: **20 puntos** por criterio → fórmula: $20 - \text{round}(\text{abs}(\text{mi_nota} - \text{promedio}) * 10)$. Mínimo de 0 y máximo de 20 por criterio.
- Esto incentiva la calibración grupal y el consenso profesional.

2. Puntos por Tiempo (Bonus de Velocidad):

- El cronómetro empieza a correr reactivamente cuando el facilitador habilita los envíos de la ronda.
- Los primeros **10 segundos** transcurridos son seguros y no descuentan puntos (otorgan **10 puntos** completos).
- A partir del segundo 11, se resta 1 punto por cada segundo adicional.
- Límite: 20 segundos o más transcurridos otorga **0 puntos**.
- El contador muestra en tiempo real: $[\text{tiempo transcurrido}] ([\text{puntaje actual por tiempo}])$ con colores dinámicos (amarillo de 11-15s, rojo >15s).

3. Puntos de Victoria (PV):

- Se suman de manera directa sin divisiones ni redondeos:
- $\text{PV} = \text{Puntos Proximidad Total} + \text{Puntos Tiempo}$

4. Estrellas Dinámicas:

- Los rangos de estrellas se calculan dinámicamente según el número de criterios activos:
 - $\text{Max} = (20 * \text{criterios activos}) + 10$
 - Los cortes se establecen dividiendo el puntaje máximo posible entre 4:
 - **3** ★ (Excelente Calibración): Si obtienes $\geq 75\%$ del puntaje máximo.
 - **2** ★ (Buena Calibración): Si obtienes $\geq 50\%$ del puntaje máximo.
 - **1** ★ (Calibración Mínima): Si obtienes $\geq 25\%$ del puntaje máximo.
 - **0** : Menos del 25% del puntaje máximo.

Scoreboard del Grupo (Tabla de Líderes Colectiva)

- Se suman los **Puntos de Victoria de todos los jugadores** en cada ronda.
- Se muestra un scoreboard por ronda con:
 - Total de PV del grupo en esa ronda
 - Flecha ▲ si ganaron más PV que en la ronda anterior
 - Flecha ▼ si ganaron menos PV que en la ronda anterior

Reporte por Ronda (Desviación Estándar por Criterio)

Al finalizar cada slide, se genera un reporte que muestra para **cada uno de los 5 criterios** la **desviación estándar** de las calificaciones del grupo. Esto revela:

- Si los docentes están calificando de manera similar (desviación baja → consenso)
- Si están calificando de manera muy distinta (desviación alta → desacuerdo → discusión pedagógica)

Controles del Facilitador (Javier)

- **Avance de Slides:** Botón para pasar al siguiente slide manualmente
- **Modo Feedback:** Botón que activa la vista de resultados del slide actual mostrando:
- Scoreboard grupal con puntos de victoria por ronda y flechas de tendencia
- Reporte de desviación estándar por cada uno de los 5 criterios de calificación

Banco de Slides (25 Casos a Evaluar)

Slide 1: Dibujo de la Célula

- **Disparador:** Acción — Al entregar un dibujo a mano de la célula
- **Sistema:** Criterios dinámicos — El docente observa la ilustración y asigna directamente una nota del 1 al 10 basándose en su impresión general del esfuerzo y la precisión.
- **Feedback:** La falta de una rúbrica explícita genera un alto riesgo de sesgo cognitivo ("jugar al jurado"). Al depender del juicio dinámico y subjetivo del evaluador, se reduce la predictibilidad para el estudiante, lo cual socava su autonomía y confianza en la justicia del sistema.

Slide 2: Rúbrica de Foro Semanal

- **Disparador:** Acción — Cada vez que un estudiante publica un mensaje en el foro de discusión semanal
- **Sistema:** Rúbrica multicanal — El sistema lo evalúa automáticamente contra una rúbrica de 4 criterios: profundidad analítica (0-4), referencia a lecturas (0-2), claridad argumentativa (0-2) y respuesta a compañeros (0-2).
- **Feedback:** La rúbrica multicanal ofrece claridad y transparencia total: el estudiante sabe exactamente qué se evalúa. El disparador por acción (publicar) es inmediato y predecible. Sin embargo, la rigidez de la rúbrica puede no capturar contribuciones valiosas pero atípicas, y algunos estudiantes podrían optimizar sus publicaciones solo para cumplir la rúbrica en lugar de participar genuinamente.

Slide 3: Botón de Evaluación Inmediata

- **Disparador:** Acción — Al finalizar cada ejercicio práctico de matemáticas
- **Sistema:** Calificación directa — Al hacer clic, el sistema compara la respuesta con la solución oficial en una base de datos y asigna 10 puntos si es exacta, 7 si el planteamiento es correcto pero el resultado numérico es incorrecto, y 0 en cualquier otro caso.
- **Feedback:** La calificación directa es simple y transparente, pero tiene limitaciones: no tolera respuestas parcialmente correctas con métodos alternativos válidos. El disparador (hacer clic en el botón) es voluntario, lo que permite al estudiante elegir cuándo ser evaluado. Esto reduce la ansiedad pero puede llevar a que algunos estudiantes eviten la autoevaluación.

Slide 4: Nota Grupal en Vivo

- **Disparador:** Acción — En un proyecto colaborativo de ciencias, cada vez que un miembro del equipo sube un avance al repositorio compartido
- **Sistema:** Dashboard de información — La fórmula combina: 40% cantidad de contribuciones, 30% calidad (votación entre pares) y 30% cumplimiento de hitos. Todos los integrantes ven fluctuar su nota individual en tiempo real.
- **Feedback:** El dashboard de información en tiempo real genera un fuerte impacto: ver fluctuar la nota constantemente provoca que los estudiantes monitoricen el sistema de manera obsesiva. Esta retroalimentación visual continua promueve la autorregulación pero también eleva la ansiedad y la presión de pares. El peligro es que los estudiantes prioricen realizar acciones rápidas de bajo valor solo para ver subir la barra en el panel de control.

Slide 5: Fórmula de Desempeño Compuesto

- **Disparador:** Acción — Cada vez que un estudiante completa un módulo de aprendizaje
- **Sistema:** Algoritmo matemático — El sistema calcula su puntuación con la fórmula: $P = (A \times 0.5) + (V \times 0.2) + (T \times 0.3)$, donde A = porcentaje de aciertos, V = velocidad relativa (comparada con el promedio) y T = tiempo total de lectura.
- **Feedback:** El algoritmo matemático es explícito y medible, lo que da alta objetividad. Sin embargo, ponderar la velocidad puede incentivar respuestas apresuradas por encima del aprendizaje profundo. La transparencia es alta si la fórmula se publica, pero la inclusión del tiempo de lectura favorece a quienes pueden dedicar más horas, no necesariamente a quienes aprenden más.

Slide 6: Dashboard de Nota Estimada

- **Disparador:** Acción — Cada vez que el estudiante completa una actividad
- **Sistema:** Dashboard de información — Un dashboard en su bitácora actualiza una barra de "Nota Estimada Final" que proyecta su calificación basándose en el promedio ponderado de actividades, mostrando una flecha de tendencia.
- **Feedback:** El dashboard ofrece retroalimentación visual inmediata y motiva la autorregulación. El disparador por acción es claro. Sin embargo, la proyección puede generar ansiedad si la nota estimada baja, y la flecha de tendencia podría incentivar a los estudiantes a hacer actividades fáciles solo para "subir la flecha" en lugar de asumir desafíos significativos.

Slide 7: Insignia de Primera Respuesta

- **Disparador:** Acción — La primera vez que un estudiante responde correctamente un ejercicio en cada módulo
- **Sistema:** Calificación directa — El sistema le otorga una insignia virtual y 5 BEM Coins con una animación. Las respuestas posteriores en el mismo módulo no generan recompensa adicional.
- **Feedback:** Este sistema de calificación directa con recompensa única es simple pero tiene un claro incentivo perverso: el estudiante podría responder solo el primer ejercicio de cada módulo y luego

abandonar, maximizando monedas con mínimo esfuerzo. La motivación inicial es alta, pero desaparece rápidamente dentro del mismo módulo.

Slide 8: Sustentación de Exposición

- **Disparador:** Acción — Al finalizar la exposición de ciencias frente al grupo
- **Sistema:** Criterios dinámicos — El docente asigna una calificación de 1 a 10 basada en la oratoria y el dominio de la presentación.
- **Feedback:** Evaluar habilidades complejas como la oratoria mediante criterios dinámicos subjetivos expone la nota al sesgo del evaluador. Los estudiantes no tienen pautas para mejorar, lo que reduce la transparencia y genera desconfianza.

Slide 9: Puntuación Compuesta por Velocidad y Precisión

- **Disparador:** Acción — Al resolver un conjunto de 10 problemas de álgebra
- **Sistema:** Algoritmo matemático — El sistema calcula: $P = (\text{precisión} \times 70) + (\text{velocidad} \times 30) - \text{penalización por pistas usadas}$.
- **Feedback:** El algoritmo es completamente transparente y la fórmula es clara. Sin embargo, la velocidad tiene un peso significativo (30%) que puede generar ansiedad y favorecer a estudiantes que trabajan rápido pero no necesariamente mejor. La penalización por pistas desincentiva su uso, contradiciendo el propósito pedagógico de las pistas como herramienta de aprendizaje.

Slide 10: Logro por Maestría de Módulo

- **Disparador:** Meta — Cuando un estudiante alcanza al menos el 90% de aciertos en todas las evaluaciones de un módulo completo
- **Sistema:** Calificación directa — El sistema desbloquea el "Logro de Maestría" que otorga 30 BEM Coins, una medalla especial en la bitácora y acceso a contenido secreto de profundización.
- **Feedback:** Este sistema de calificación directa premia el logro de metas fijas y estables (medallas, coins, contenido) al alcanzar el 90%. El disparador por meta es claro en el módulo. Sin embargo, el umbral fijo del 90% puede ser arbitrario y desmotivar a estudiantes que llegan al 89%: al ser directo y de todo o nada, no hay reconocimiento al progreso parcial.

Slide 11: Desbloqueo Grupal por Puntos Colectivos

- **Disparador:** Meta — Toda la clase comparte una barra de progreso llamada "Termómetro del Conocimiento"
- **Sistema:** Efecto sistémico — Cuando la suma de puntos de todos los estudiantes alcanza hitos colectivos (1000, 2500, 5000), se desbloquean recompensas para toda la clase como videos del mentor, días sin tarea o excursiones.
- **Feedback:** El efecto sistémico aquí es positivo: las acciones de todos benefician a todos. El disparador por meta colectiva fomenta la cooperación y la responsabilidad compartida. Sin embargo, los estudiantes más activos pueden resentir a los que menos contribuyen ("free-riders"), y los estudiantes con bajo rendimiento pueden sentir que no contribuyen al progreso grupal.

Slide 12: Tablero Predictivo de Metas

- **Disparador:** Meta — Comparación constante del progreso individual frente a la meta del módulo
- **Sistema:** Dashboard de información — Un panel predictivo muestra la proyección de nota, el ritmo de estudio y recomendaciones personalizadas de actividades adicionales para cerrar la brecha.
- **Feedback:** El dashboard predictivo ofrece claridad total sobre el estado actual y el camino hacia la meta. El disparador por meta es explícito y la transparencia es máxima. El sistema no solo informa sino que recomienda acciones concretas. El riesgo es que los estudiantes se obsesionen con la proyección numérica y pierdan de vista el aprendizaje genuino.

Slide 13: XP Fijo por Hito Semanal

- **Disparador:** Meta — Completar semanalmente hitos independientes de lectura, foro y ejercicio práctico
- **Sistema:** Calificación directa — Completar cada hito otorga 100 XP fijos. Completar los 3 otorga un bonus extra de +100 XP. No hay puntuación por calidad ni entregas parciales.
- **Feedback:** La calificación directa por hitos es simple y predecible. El disparador por meta es claro: completar los 3 hitos. El bonus semanal incentiva la constancia. Sin embargo, no hay diferenciación por calidad: un comentario profundo en el foro vale lo mismo que uno superficial de una línea. Esto puede llevar a cumplir los mínimos sin excelencia.

Slide 14: Calificación de Trabajo en Equipo

- **Disparador:** Meta — Si todos los miembros del equipo obtienen más de 8 puntos en el quiz individual
- **Sistema:** Criterios dinámicos — El docente evalúa la calidad de su colaboración grupal y asigna una bonificación de 1 a 5 puntos a cada miembro.
- **Feedback:** Un disparador de Meta promueve la presión de pares constructiva. Sin embargo, acoplarlo a una recompensa de criterios subjetivos del docente puede sembrar tensiones y quejas de injusticia lúdica entre equipos.

Slide 15: Fórmula Cuadrática de Rendimiento

- **Disparador:** Meta — Al completar un proyecto final
- **Sistema:** Algoritmo matemático — La nota se calcula mediante una fórmula exponencial: $N = (A^2 / T) \times (1 + D/10)$, donde A = aciertos, T = tiempo en horas y D = dificultad autoevaluada por el estudiante.
- **Feedback:** El algoritmo matemático usa A^2 , lo que premia fuertemente la precisión alta. La autoevaluación de dificultad como multiplicador es innovadora pero introduce un incentivo perverso: los estudiantes podrían inflar su autoevaluación de dificultad para subir la nota. La complejidad matemática puede ser intimidante.

Slide 16: Evaluación 360° al Completar Proyecto

- **Disparador:** Meta — Al finalizar un proyecto grupal
- **Sistema:** Rúbrica multicanal — Combina autoevaluación (20%), evaluación del docente (40%), de pares (30%) y del cliente simulado (10%), cada uno con escala 1-5.

- **Feedback:** La rúbrica multicanal con 4 fuentes de evaluación ofrece una visión integral del desempeño. La transparencia es alta porque cada criterio y fuente está desglosada. Sin embargo, la evaluación de pares puede verse afectada por sesgos personales o acuerdos tácitos entre compañeros. El peso del 30% en pares es significativo.

Slide 17: Bonus Grupal por Logro Universal

- **Disparador:** Meta — Cuando todos los miembros del equipo alcanzan su meta individual de nota mínima
- **Sistema:** Efecto sistémico — El equipo entero recibe un bonus de 50 BEM Coins cada uno. Si al menos un miembro no alcanza su meta, nadie recibe el bonus.
- **Feedback:** El efecto sistémico es intenso: el bonus individual depende del éxito colectivo. Esto genera presión social para que todos alcancen sus metas, lo que puede ser positivo (apoyo mutuo) o negativo (estrés, culpa, conflictos). El panel compartido aumenta la rendición de cuentas.

Slide 18: Dashboard de Racha de Estudio

- **Disparador:** Farmeable — Estudiar al menos 15 minutos al día en la plataforma
- **Sistema:** Dashboard de información — Muestra el calendario con los días marcados, el contador de racha y la racha récord de la clase sin otorgar puntos.
- **Feedback:** El dashboard de racha es visualmente motivador y el disparador farmeable es claro. Sin embargo, la pérdida total de la racha al fallar un día es punitiva y puede generar desmotivación: un estudiante con 60 días de racha que pierde un día por enfermedad pierde todo. La ausencia de mecanismos de recuperación hace el sistema frágil.

Slide 19: Puntos por Minuto de Lectura

- **Disparador:** Farmeable — Minutos continuos de lectura registrados por scroll tracking
- **Sistema:** Calificación directa — Otorga 1 BEM Coin por minuto de lectura con un tope diario de 30 monedas.
- **Feedback:** La calificación directa por tiempo de lectura es fácil de entender pero tiene un incentivo perverso enorme: los estudiantes pueden dejar la página abierta y hacer scroll mecánico sin realmente leer. El tope diario limita el farming pero no elimina el problema de fondo: se premia la presencia, no la comprensión.

Slide 20: Puntos Decrecientes por Repetición

- **Disparador:** Farmeable — Repetir ejercicios prácticos de un banco de preguntas
- **Sistema:** Algoritmo matemático — El primer intento otorga 10 puntos, el segundo 5, el tercero 2, y del cuarto en adelante 0 puntos.
- **Feedback:** El algoritmo de puntos decrecientes es transparente y ayuda a la toma de decisiones. Este diseño anti-farming es efectivo porque desincentiva la repetición mecánica y fomenta la variedad de práctica. Sin embargo, si un estudiante necesita repetir un ejercicio para realmente aprenderlo, el sistema lo castiga, priorizando la métrica sobre el aprendizaje.

Slide 21: Farming Excesivo Penaliza al Gremio

- **Disparador:** Farmeable — Detección automática de clics repetitivos sin aprendizaje real
- **Sistema:** Efecto sistémico — Si un miembro hace farming mecánico, el gremio entero pierde 50 puntos de bonus semanal y el infractor es bloqueado temporalmente de actividades farmeables.
- **Feedback:** El efecto sistémico aquí es punitivo: el farming de uno afecta a todos. Esto genera control social entre pares, pero también puede generar conflictos injustos si el sistema detecta falsos positivos. La penalización grupal por acción individual puede sentirse como castigo colectivo injusto.

Slide 22: Bitácora Semanal con Rúbrica

- **Disparador:** Farmeable — Publicar una bitácora de aprendizaje al finalizar la semana
- **Sistema:** Rúbrica multicanal — El sistema evalúa cantidad de entradas (0-4), profundidad reflexiva (0-4) y keywords detectadas (0-4) para asignar una nota final.
- **Feedback:** La rúbrica multicanal automatizada ofrece consistencia y la transparencia del desglose ayuda al estudiante. Sin embargo, el análisis por keywords puede ser engañoso: un estudiante puede escribir conceptos clave sin realmente reflexionar, y la cantidad de entradas puede incentivar escritos superficiales.

Slide 23: Valoración de Aportes en el Foro

- **Disparador:** Farmeable — Publicar apuntes útiles en el foro colaborativo de la unidad
- **Sistema:** Criterios dinámicos — El docente asigna valoraciones subjetivas del tipo "Útil", "Muy útil" o "Destacado".
- **Feedback:** Fomenta la participación proactiva repetible. No obstante, al no contar con criterios de calidad claros y preestablecidos, puede incentivar a los estudiantes a saturar el foro con publicaciones de baja calidad a modo de ensayo y error para medir el criterio dinámico del docente.

Slide 24: Ranking Semanal de Actividad

- **Disparador:** Farmeable — Métricas de uso de la semana anterior (ejercicios, foro, minutos)
- **Sistema:** Dashboard de información — Un panel muestra la posición y ranking público de todos los estudiantes, otorgando insignias temporales a los 3 primeros.
- **Feedback:** El dashboard con ranking semanal es transparente y motiva la competencia. Sin embargo, el ranking público puede generar ansiedad en estudiantes de bajo rendimiento. Las insignias para los primeros 3 pueden crear una élite fija si los mismos estudiantes ganan siempre, desmotivando al resto.

Slide 25: Monedas por Ejercicio con Tope Diario

- **Disparador:** Farmeable — Completar ejercicios correctamente
- **Sistema:** Calificación directa — Otorga 2 BEM Coins por ejercicio hasta un máximo de 20 por día, mostrando una "barra de energía" indicadora.
- **Feedback:** La calificación directa con tope diario es simple y el indicador de barra de energía es claro. El tope limita el farming excesivo y distribuye la práctica en el tiempo. Sin embargo, el tope de 20

monedas puede ser alcanzado en 10 minutos, después de lo cual el estudiante no tiene incentivo para seguir practicando.



4. Entrenamiento Asíncrono (Training / Trivia)

21 preguntas — 4 opciones cada una — 3 bloques temáticos de 7 preguntas

Mecánica: El estudiante lee un escenario y responde seleccionando la opción correcta. Cada bloque se enfoca en una habilidad de diagnóstico distinta.

Monedas / Recompensa: Hasta **50 BEM Coins** (máximo de por vida), ganando 5 por cada estrella de calibración según el puntaje neto final (Aciertos – Errores).



Bloque A: Identifica el Sistema de Evaluación (7 preguntas)

El estudiante lee un escenario y determina qué sistema de evaluación se está utilizando.

Pregunta 1

"El docente revisa el portafolio del semestre y asigna una nota del 1 al 10 basándose en su impresión general del esfuerzo y la creatividad del estudiante, sin usar ningún instrumento predefinido."

¿Qué sistema de evaluación describe este escenario?

- A) Rúbrica multicanal
- B) **Criterios dinámicos** 
- C) Algoritmo matemático
- D) Dashboard de información

Explicación: No hay criterios predefinidos ni canales separados. El docente asigna la nota según su juicio subjetivo del momento. Eso es criterios dinámicos.

Pregunta 2

"Al finalizar la exposición oral, el estudiante recibe una calificación única: Básico si tuvo problemas de comunicación, Intermedio si se expresó con claridad general, o Avanzado si dominó el tema y respondió preguntas del público."

¿Qué sistema de evaluación describe este escenario?

- A) Calificación directa

- B) Algoritmo matemático
- C) **Rúbrica multicanal** 
- D) Efecto sistémico

Explicación: Varios criterios (comunicación, claridad, dominio) se combinan en una sola calificación cualitativa de tres niveles. Es una rúbrica multicanal.

Pregunta 3

"Cada vez que el estudiante completa un módulo, recibe 10 puntos fijos en su bandeja de logros, sin importar cuántos intentos haya necesitado ni el puntaje obtenido en las evaluaciones internas."

¿Qué sistema de evaluación describe este escenario?

- A) Dashboard de información
- B) **Calificación directa** 
- C) Criterios dinámicos
- D) Rúbrica multicanal

Explicación: La recompensa es fija, estable y directa: 10 puntos por completar. No hay fórmula, subjetividad ni multicanalidad. Es calificación directa.

Pregunta 4

"Si el estudiante acumula 5 participaciones de calidad en el foro, el sistema le desbloquea el rol de 'Moderador de Debate' con permisos especiales para gestionar hilos de discusión."

¿Qué sistema de evaluación describe este escenario?

- A) Calificación directa
- B) Algoritmo matemático
- C) Dashboard de información
- D) **Efecto sistémico** 

Explicación: No se otorgan puntos ni notas. La consecuencia de la acción es un cambio en el sistema: el desbloqueo de un rol con nuevos permisos. Es un efecto sistémico.

Pregunta 5

"Al responder correctamente una pregunta del quiz, el estudiante gana 10 puntos base. Si lleva 3 aciertos consecutivos, el puntaje se multiplica por 1.5. Si falla, pierde el multiplicador y gana 0 puntos en esa pregunta."

¿Qué sistema de evaluación describe este escenario?

- A) Rúbrica multicanal
- B) Criterios dinámicos
- C) **Algoritmo matemático** 
- D) Calificación directa

Explicación: Hay una fórmula explícita con multiplicadores, condicionales y reinicio de racha. Es un algoritmo matemático que calcula el puntaje dinámicamente.

Pregunta 6

"Tras completar la encuesta de clima del aula, el sistema muestra una gráfica de barras con la distribución de respuestas del grupo, sin asignar puntos ni consecuencias a ningún estudiante."

¿Qué sistema de evaluación describe este escenario?

- A) Efecto sistémico
- B) **Dashboard de información** 
- C) Calificación directa
- D) Algoritmo matemático

Explicación: El sistema solo entrega datos estadísticos sin calificación ni cambio en el sistema. El estudiante debe interpretar la información. Es un dashboard de información.

Pregunta 7

"Al terminar el proyecto en equipo, el docente asigna una nota de 0 a 100 evaluando: contenido (30 pts), organización (25 pts), creatividad (20 pts), fuentes (15 pts) y presentación (10 pts). La suma da la calificación final."

¿Qué sistema de evaluación describe este escenario?

- A) Criterios dinámicos
- B) Dashboard de información
- C) **Rúbrica multicanal** 
- D) Efecto sistémico

Explicación: Aunque parece algorítmico, los puntajes por canal son fijos y se suman directamente. Pero al combinar múltiples canales cualitativos en una sola ecuación (con pesos arbitrarios), es una rúbrica multicanal que mezcla dimensiones distintas en una misma nota.



Bloque B: Identifica el Tipo de Disparador (7 preguntas)

El estudiante lee un escenario y determina si el disparador es de tipo Acción, Meta o Farmeable.

Pregunta 8

"Cada vez que el estudiante entrega un resumen de lectura, recibe un sello de 'Completado' en su bitácora de progreso."

¿Qué tipo de disparador activa esta evaluación?

- A) **Acción** ☒
- B) Meta
- C) Farmeable
- D) Híbrido

Explicación: El estudiante tiene control total sobre la acción (entregar el resumen) y la consecuencia es directa e inmediata. Es un disparador de acción.

Pregunta 9

"Si el promedio de la clase en el examen supera los 4.0, todos los estudiantes reciben un punto adicional en su nota final."

¿Qué tipo de disparador activa esta evaluación?

- A) Acción
- B) **Meta** ☒
- C) Farmeable
- D) Automático

Explicación: El resultado no depende del control individual de un estudiante, sino de una condición colectiva que puede o no cumplirse. El estudiante no tiene control directo sobre el promedio final. Es un disparador de meta.

Pregunta 10

"Cada vez que el estudiante responde correctamente una pregunta en la trivía, acumula 5 puntos. Puede responder tantas veces como quiera."

¿Qué tipo de disparador activa esta evaluación?

- A) Acción

- B) Meta
- C) **Farmeable** ✓
- D) Continuo

Explicación: La acción es repetible sin límite y cada instancia genera la misma consecuencia. El estudiante puede "farmear" puntos respondiendo múltiples veces. Es farmeable.

Pregunta 11

"Si el estudiante logra completar 3 niveles del simulador sin cometer errores, desbloquea el modo difícil."

¿Qué tipo de disparador activa esta evaluación?

- A) Acción
- B) **Meta** ✓
- C) Farmeable
- D) Condicional

Explicación: La condición ("sin cometer errores") introduce incertidumbre. El estudiante no puede garantizar el resultado aunque intente la acción. Es un disparador de meta.

Pregunta 12

"Al hacer clic en el botón 'Entregar tarea', el sistema registra la hora de envío y confirma la recepción del archivo."

¿Qué tipo de disparador activa esta evaluación?

- A) **Acción** ✓
- B) Meta
- C) Farmeable
- D) Pasivo

Explicación: El estudiante controla completamente cuándo hacer clic. La consecuencia (registro y confirmación) es inmediata y predecible. Es un disparador de acción.

Pregunta 13

"Cada comentario útil que el estudiante publica en el foro le otorga 2 puntos de participación. No hay límite de comentarios por día."

¿Qué tipo de disparador activa esta evaluación?

- A) Acción
- B) Meta
- C) **Farmeable** 
- D) Social

Explicación: La acción se puede repetir sin restricción y cada repetición genera la misma recompensa. El diseño incentiva la acumulación por volumen. Es farmeable.

Pregunta 14

"Si el equipo logra que todos sus miembros obtengan más de 8 puntos en el quiz individual, reciben una bonificación grupal."

¿Qué tipo de disparador activa esta evaluación?

- A) Acción
- B) **Meta** 
- C) Farmeable
- D) Colaborativo

Explicación: El resultado depende del desempeño de todos los miembros del equipo, no del control de un solo estudiante. Hay incertidumbre sobre si la condición se cumplirá. Es un disparador de meta.



Bloque C: Incentivos Perversos y Conceptos (7 preguntas)

El estudiante analiza escenarios para identificar problemas de diseño o aplicar conceptos clave de evaluación.

Pregunta 15

"Un sistema otorga 10 puntos por cada ejercicio completado, sin límite. Los estudiantes descubren que pueden resolver ejercicios de kinder una y otra vez para acumular puntos sin esfuerzo."

¿Qué problema de diseño de evaluación ilustra este caso?

- A) Subjetividad del evaluador
- B) **Incentivo perverso por farming** 
- C) Falta de rúbrica
- D) Baja multicanalidad

Explicación: Al no poner límite ni diferenciar por dificultad, el sistema incentiva la repetición de la tarea más fácil en lugar del aprendizaje real. Es un incentivo perverso por farming.

Pregunta 16

"El docente asigna la nota del proyecto basándose en 'lo que sintió' al leerlo, sin criterios explícitos. Dos estudiantes con trabajos similares reciben notas muy diferentes."

¿Qué problema de diseño de evaluación ilustra este caso?

- A) **Sesgo del evaluador por criterios dinámicos** ✓
- B) Exceso de algoritmos
- C) Farming de puntos
- D) Dashboard innecesario

Explicación: Sin rúbrica ni canales definidos, la evaluación depende del estado de ánimo y sesgos del evaluador. La falta de consistencia es el riesgo principal de los criterios dinámicos.

Pregunta 17

"Un examen combina en una sola nota: ortografía (0-10), conocimientos (0-50), creatividad (0-20) y asistencia (0-20). Un estudiante con ortografía pésima pero conocimiento excelente termina con la misma nota que uno con ortografía perfecta pero conocimiento básico."

¿Qué problema de diseño ilustra este caso?

- A) **Gap evaluativo por mezcla de canales** ✓
- B) Falta de farming
- C) Exceso de objetividad
- D) Buen dashboard

Explicación: Al sumar canales con distinta naturaleza (conocimiento vs ortografía vs asistencia) en una misma ecuación, se pierde información diagnóstica. No se sabe qué está midiendo realmente la nota. Es un gap evaluativo de rúbrica multicanal.

Pregunta 18

"Un juego muestra al jugador su puntaje actual, el puntaje del líder, el promedio del grupo y una gráfica de su progreso semanal. No hay recompensas asociadas a estos datos."

¿Qué función cumple este dashboard?

- A) **Retroalimentación informativa para la autorregulación** ✓
- B) Calificación sumativa
- C) Incentivo perverso
- D) Sistema de recompensas

Explicación: El dashboard entrega datos sin calificar ni recompensar. Su función es permitir que el estudiante analice su posición y ajuste su estrategia. Es retroalimentación pura para la autorregulación.

Pregunta 19

"Para ganar el trofeo semanal, el estudiante debe responder 50 preguntas. Sin importar si las respuestas son correctas o incorrectas, solo cuenta la cantidad."

¿Qué incentivo perverso genera este sistema?

- A) **Cantidad sobre calidad** ✓
- B) Subjetividad del evaluador
- C) Gap multicanal
- D) Exceso de dashboard

Explicación: Al premiar solo el volumen, el estudiante aprende a priorizar la velocidad sobre la comprensión. Responde rápido y sin pensar para acumular. El incentivo está desalineado del aprendizaje.

Pregunta 20

"Un sistema de evaluación usa 6 canales separados: cada habilidad (sintaxis, lógica, creatividad, eficiencia, documentación, trabajo en equipo) genera su propio puntaje en un score board independiente."

¿Qué ventaja tiene este diseño frente a una rúbrica multicanal que mezcle todo en una nota?

- A) **Cada canal conserva su información diagnóstica** ✓
- B) Es más fácil de calcular
- C) Elimina la subjetividad
- D) Genera más puntos

Explicación: Al mantener los canales separados, el estudiante y el docente pueden ver exactamente en qué habilidades hay fortalezas y debilidades. No se pierde información al promediar canales distintos.

Pregunta 21

"Un juego de aprendizaje otorga una insignia especial solo a los 3 estudiantes con más puntos al final del mes. Los estudiantes dejan de ayudarse entre sí para maximizar su propio puntaje individual."

¿Qué problema de diseño revela este caso?

- A) **Incentivo perverso que destruye la colaboración** ✓
- B) Buen uso de metas

- C) Dashboard efectivo
- D) Algoritmo justo

Explicación: La competencia por un recurso escaso (solo 3 insignias) transforma la dinámica social de colaboración a competencia. El sistema de evaluación está incentivando comportamiento contrario al objetivo pedagógico.

5. Módulo de Diseño (Canvas) — Diseñador de Sistemas de Evaluación

Propósito

El estudiante aplica los conceptos del Mundo 7 diseñando sus propios sistemas de evaluación con mecánicas de juego. Cada "idea" que crea debe incluir al menos un disparador y un criterio/parámetro, y puede agregar capas opcionales de algoritmo, efecto sistémico y dashboard.

Puede crear tantas ideas como quiera. Todas quedan guardadas en su bitácora.

Flujo de Creación de una Idea de Evaluación

El canvas presenta un formulario con 5 campos:

#	Campo	Tipo de Input	Obligatorio	Descripción
1	Disparador	Dropdown	 Sí	Tipo de activador de la evaluación: <i>Acción, Meta o Fomeable</i>
2	Criterio / Parámetro	Texto libre	 Sí	¿Qué se va a medir exactamente? (ej. "cantidad de participaciones", "precisión de respuestas", "calidad del feedback entre pares")
3	Algoritmo matemático	Texto libre	 No	Fórmula o lógica de puntuación (ej. "10 pts por acierto, -3 por error, x racha de 3+ consecutivos")
4	Efecto sistémico	Texto libre	 No	¿Qué se desbloquea o cambia en el sistema al cumplir la condición? (ej. "acceso al rol de tutor", "desbloqueo de nivel difícil")
5	Dashboard de información	Texto libre	 No	¿Qué datos estadísticos se muestran al estudiante sin calificarlo? (ej. "gráfica de su progreso vs. promedio del grupo")

[!NOTE]

Los campos opcionales (3, 4, 5) permiten profundizar el diseño, pero la idea se considera completa con solo los dos obligatorios. Un sistema de evaluación tipo juego maduro usa los 3 opcionales.



Vista en Bitácora

Cada idea guardada aparece como una **tarjeta expandible** en la bitácora del estudiante.

Vista Colapsada

Disparador: Acción

"Medir la precisión de respuestas en el quiz de vocabulario técnico"

[Ver diseño ▾]

Vista Expandida

Al hacer clic en "Ver diseño", la tarjeta despliega todos los campos completados:

	Disparador:	Acción
	Criterio/Parámetro:	Precisión de respuestas en quiz de vocabulario técnico
	Algoritmo:	10 pts por acierto. Si falla, -5 pts. Si lleva 3+ consecutivos, multiplicador ×1.5
	Efecto sistémico:	Al alcanzar 100 pts, desbloquea el modo "Desafío Técnico"
	Dashboard:	Muestra racha actual, puntaje acumulado y percentil vs. grupo



Comportamiento General del Canvas

- **Múltiples ideas:** El estudiante puede crear tantas como desee. Cada nueva idea limpia el formulario.
- **Edición:** Desde la bitácora, cada tarjeta tiene botón Editar que recarga la idea en el canvas.
- **Eliminación:** Cada tarjeta tiene botón Eliminar con confirmación.
- **Persistencia:** Las ideas se guardan en `game_state` del jugador en Supabase.
- **Recompensa:** Completar al menos **3 ideas con los 2 campos obligatorios llenos** desbloquea la medalla de diseño y otorga **15 BEM Coins**.



Estructura de Datos de una Idea Guardada

```
{
  "id": "uuid",
  "disparador": "accion" | "meta" | "farmeable",
  "criterioParametro": "Texto del criterio a medir",
  "algoritmoMatematico": "Texto de la fórmula o lógica (opcional)",
  "efectoSistemico": "Texto del desbloqueo o cambio sistémico (opcional)",
  "dashboardInformacion": "Texto de los datos mostrados (opcional)",
  "createdAt": "ISO timestamp"
}
```



6. Biblioteca y Wiki de Recursos

Todos los recursos están alojados en `static/learn_resources/resources/world7/`. El estudiante puede acceder a ellos desde la sección Wiki del Mundo 7. Algunos tienen costo en BEM Coins para incentivar la progresión antes de consumirlos.



Documentos Generados por OMIE

1. Diseño del Mundo 7: Detrás de Cámaras

- **Archivo:** `diseño_mundo7_detrás_de_camaras.pdf`
- **Descripción:** Documento interno que revela la arquitectura pedagógica y lúdica completa del Mundo 7. Detalla las decisiones de diseño detrás de cada slide del taller, la lógica de la trivia, el canvas del diseñador de sistemas de evaluación y la estructura de recompensas.
- **Por qué leerlo:** Entender el "meta-diseño" de cómo se construyó un mundo sobre evaluación es el mejor ejemplo práctico de los conceptos que enseña.
- **Costo:** 0 BEM Coins (acceso libre)

2. Resumen Teórico: Evaluación e Incentivos en Juegos

- **Archivo:** `resumen_teorico_mundo7.pdf`
- **Descripción:** Condensado de los conceptos clave del mundo: tipos de disparador (acción, meta, farmeable), sistemas de evaluación (criterios dinámicos, rúbrica multicanal, calificación directa, efecto sistémico, algoritmo matemático, dashboard de información), el concepto de criterio/parámetro y los incentivos perversos más comunes.
- **Por qué leerlo:** Referencia de estudio rápida para repasar antes del entrenamiento asíncrono o para usar como hoja de consulta al diseñar sistemas de evaluación propios.
- **Costo:** 0 BEM Coins (acceso libre)



Lecturas Académicas

3. Towards Understanding the Effects of Individual Gamification Elements on Intrinsic Motivation and Performance

- **Archivo:** [mekler_2017_gamification_elements.pdf](#)
- **Autores:** Elisa Mekler, Florian Brühlmann, Klaus Opwis & Alexandre Tuch (2017)
- **Descripción:** Investigación empírica que aísla los efectos de puntos, niveles y tablas de posiciones (leaderboards) sobre la motivación intrínseca y el rendimiento. Descubre que estos elementos aumentan la cantidad de trabajo pero no necesariamente la motivación intrínseca — un hallazgo clave para diseñar sistemas de evaluación que no destruyan la motivación.
- **Por qué leerlo:** Conecta directamente con el núcleo del Mundo 7: ¿los sistemas de puntuación realmente motivan o solo generan farming? Evidencia empírica para responder esa pregunta.
- **Costo:** 15 BEM Coins

4. A Review of Feedback Models and Theories: Descriptions, Definitions, and Conclusions

- **Archivo:** [lipnevich_panadero_2021_feedback_models.pdf](#)
- **Autores:** Anastasiya A. Lipnevich & Ernesto Panadero (2021)
- **Descripción:** Revisión exhaustiva de los principales modelos y teorías de feedback en educación. Cubre desde el modelo clásico de Ramaprasad (1983) hasta enfoques contemporáneos de feedback dialógico y sostenible. Proporciona un marco para entender qué hace que un feedback sea efectivo.
- **Por qué leerlo:** Base teórica completa para entender la diferencia entre calificación, feedback y efecto sistémico — los tres tipos de consecuencia de la evaluación que se trabajan en el Mundo 7.
- **Costo:** 20 BEM Coins

5. Designing Effective Feedback Messages in Serious Games and Simulations

- **Archivo:** [johnson_2017_feedback_serious_games.pdf](#)
- **Autores:** Cheryl Johnson, Shannon K. T. Bailey & Wendi Van Buskirk (2017)
- **Descripción:** Guía práctica basada en investigación sobre cómo diseñar mensajes de feedback en juegos serios y simulaciones. Aborda tipos de feedback (inmediato vs. retardado, elaborado vs. simple) y su impacto en el aprendizaje y la motivación.
- **Por qué leerlo:** Aplicación directa al diseño de sistemas de evaluación tipo juego. Proporciona principios concretos para implementar los dashboards de información y algoritmos de puntuación del Mundo 7.
- **Costo:** 15 BEM Coins

6. The Effects of Reward Contingency and Performance Feedback on Intrinsic Motivation

- **Archivo:** [harackiewicz_1979_reward_feedback.pdf](#)
- **Autores:** Judith Harackiewicz (1979)

- **Descripción:** Estudio clásico que examina cómo diferentes contingencias de recompensa y tipos de feedback afectan la motivación intrínseca. Distingue entre feedback informativo (que apoya la autonomía) y feedback controlador (que la socava), una distinción fundamental para el diseño de incentivos.
 - **Por qué leerlo:** Conecta la teoría de la autodeterminación (SDT) con el diseño de sistemas de evaluación. Ayuda a entender por qué algunos incentivos perversos destruyen la motivación mientras que otros la potencian.
 - **Costo:** 20 BEM Coins
-